Una herramienta para aprender UML con un tutor que da pistas, no soluciones

Cuestionario para docentes de modelado · unos 20 minutos

Gracias por colaborar. Hemos desarrollado **ModelaU**, un espacio de trabajo para aprender UML con un tutor basado en un modelo de lenguaje (LLM). Primero verás un vídeo de unos 4 minutos con una demostración de la herramienta sobre un ejercicio nuevo de diagramas de clases. Después te pedimos tu opinión como docente de modelado; no hay respuestas correctas ni incorrectas.

Tus respuestas son anónimas y se analizarán de forma agregada. No pedimos tu nombre ni datos de contacto, y el servidor no guarda tu IP. Puedes abandonar cuando quieras. Las preguntas de perfil y las escalas deben responderse para avanzar; en las escalas puedes elegir «No lo sé / no se vio en el vídeo». Los comentarios escritos son opcionales. Al enviar el formulario aceptas que usemos tus respuestas agregadas en una publicación científica.

Vídeo de demostración

No tiene voz: los rótulos explican cada escena. Por favor, míralo entero antes de contestar.





El problema · 0:00 | Nuestra propuesta · 0:24 | Los 8 mecanismos · 0:53 | Demostración · 1:30 | Resumen · 3:40

Rótulos del vídeo: Español | English

¿Quieres probar ModelaU?

Si quieres explorar la herramienta antes de responder, entra en modelau.duckdns.org ↗. Se abrirá en otra pestaña para que puedas volver a este cuestionario. Probarla es opcional.

Para utilizar el tutor con el modelo compartido, sin aportar tu propia clave de API:

1. Abre **LLM settings**.
2. En el proveedor, selecciona **Server default**.
3. Introduce la contraseña `coffee` y pulsa **Unlock**.
4. Guarda la configuración.
5. En el panel **Exercise / Enunciado**, pulsa **Generate / Generar** para crear un enunciado. Puedes indicar un tema o dejarlo en blanco para uno aleatorio; para una primera prueba, elige complejidad **Simple** y pulsa **Generate / Generar**.
6. Empieza a construir el diagrama añadiendo algunas clases y relaciones. Después, pide una pista a **UMLBuddy** y observa cómo utiliza tu enunciado y tu diagrama para ayudarte.

Cuando termines, vuelve a esta pestaña y continúa con el cuestionario.

He visto el vídeo · Continuar →

Sobre ti

Responde las preguntas de perfil para continuar.

¿Cuántos años llevas enseñando UML o modelado?

- ○ 0 a 2
- ○ 3 a 5
- ○ 6 a 10
- ○ Más de 10

¿En qué asignaturas enseñas o has enseñado UML o modelado?

¿En qué universidad enseñas o has enseñado UML o modelado?

¿Has usado asistentes de IA (chats) en tu docencia?

- ○ Nunca

- ○ Alguna vez
- ○ Habitualmente

¿Has visto el vídeo completo?

- ○ Entero
- ○ La mayor parte
- ○ Solo una parte

¿Cómo has usado ModelaU?

- ○ No lo he usado
- ○ Lo he explorado sin trabajar en un ejercicio
- ○ Lo he usado para trabajar en un ejercicio
- ○ Lo he usado para trabajar en varios ejercicios

← Atrás

Siguiente →

Tus respuestas se guardan solas en este navegador: puedes cerrar y volver más tarde con el mismo enlace (desde el mismo dispositivo).

▶ Ver el vídeo

ModelaU frente a un chat convencional

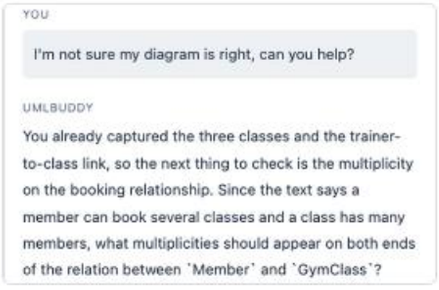
Piensa en la retroalimentación que recibe el estudiante en cada caso. Puntúa cada afirmación, de 1 a 5, para ModelaU y para el chat convencional del vídeo. Las dos respuestas se quedan a la vista mientras contestas.

Chat convencional (no es ModelaU)



▶ Ver en el vídeo (0:06)

ModelaU



▶ Ver en el vídeo (2:27)

Las cuatro cualidades de la teoría de Nicol

Nicol (2010) describe así la retroalimentación eficaz. Aquí se puntúa cuánto se cumple cada una.

Específica (Specific) **La retroalimentación señala la parte exacta del trabajo del estudiante a la que se refiere (por ejemplo, una clase, una relación o un paso concreto de su diagrama), en lugar de hacer comentarios generales como «revisa tu diagrama».**

CHAT CONVENCIONAL	MODELAU
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
No lo sé / no se vio en el vídeo	No lo sé / no se vio en el vídeo

Selectiva (Selective) **La retroalimentación se centra en un único problema por interacción, el más importante en ese momento, en lugar de enumerar a la vez todos los que se podrían señalar.**

CHAT CONVENCIONAL	MODELAU
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
No lo sé / no se vio en el vídeo	No lo sé / no se vio en el vídeo

A tiempo (Timely) **La retroalimentación llega mientras el intento del estudiante sigue en marcha (por ejemplo, cuando parece atascado o comete un error estructural), y no solo cuando lo pide de forma explícita, que puede ser demasiado tarde.**

CHAT CONVENCIONAL					MODELAU				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
No lo sé / no se vio en el vídeo					No lo sé / no se vio en el vídeo				

Contextualizada (Contextualized) **La retroalimentación se adapta al paso o etapa de la tarea en que está el estudiante (por ejemplo, identificar clases o definir relaciones), sin imponer un orden obligatorio entre etapas.**

CHAT CONVENCIONAL					MODELAU				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
No lo sé / no se vio en el vídeo					No lo sé / no se vio en el vídeo				

← Atrás

Siguiente →

Tus respuestas se guardan solas en este navegador: puedes cerrar y volver más tarde con el mismo enlace (desde el mismo dispositivo).

▶ Ver el vídeo

Los ocho mecanismos

Cada mecanismo está pensado para conseguir una de las cuatro cualidades de la retroalimentación eficaz de Nicol. Para cada uno puntúas, de 1 a 5, si cumple esa cualidad y si estorbaría al estudiante. A la izquierda tienes un recordatorio de cómo se veía; con el botón puedes volver a ver ese momento.

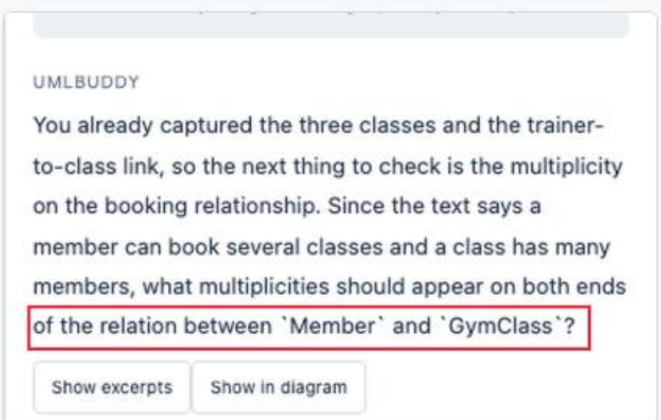
Las cuatro cualidades, en pocas palabras

Específica (Specific)
Señala la parte exacta del trabajo del estudiante a la que se refiere (por ejemplo, una clase, una relación o un paso concreto de su diagrama), en lugar de hacer comentarios generales como «revisa tu diagrama».

Selectiva (Selective)
Se centra en un único problema por interacción, el más importante en ese momento, en lugar de enumerar a la vez todos los que se podrían señalar.

A tiempo (Timely)
Llega mientras el intento del estudiante sigue en marcha (por ejemplo, cuando parece atascado o comete un error estructural), y no solo cuando lo pide de forma explícita, que puede ser demasiado tarde.

Contextualizada (Contextualized)
Se adapta al paso o etapa de la tarea en que está el estudiante (por ejemplo, identificar clases o definir relaciones), sin imponer un orden obligatorio entre etapas.



En el vídeo, la respuesta habla de «Member» y «GymClass», tal como se llaman en el diagrama, no de «esa relación».

▶ Ver este momento del vídeo (2:37)

Específica (Specific): la retroalimentación señala la parte exacta del trabajo del estudiante a la que se refiere (por ejemplo, una clase, una relación o un paso concreto de su diagrama), en lugar de hacer comentarios generales como «revisa tu diagrama». Así el estudiante sabe dónde mirar y qué revisar, en lugar de tener que adivinarlo.

1. Citar los nombres exactos

Específica (Specific)

El tutor se refiere a los elementos del trabajo del estudiante (clases, atributos, actores o casos de uso) con el nombre exacto que tienen en su diagrama, en lugar de expresiones vagas como «esa clase» o «esa relación». La idea es que el estudiante sepa sin dudas de qué parte de su trabajo le hablan.

Este mecanismo ayuda a que la retroalimentación sea específica.

1 2 3 4 5

No lo sé / no se vio en el vídeo

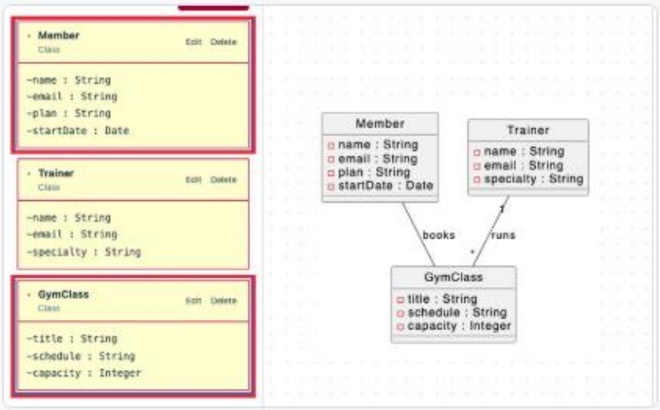
1 · Totalmente en desacuerdo — 5 · Totalmente de acuerdo

Este mecanismo estorbaría al estudiante mientras modela.

1 2 3 4 5

No lo sé / no se vio en el vídeo

1 · Totalmente en desacuerdo — 5 · Totalmente de acuerdo



Al pulsar «Show in diagram», los elementos de los que habla el tutor se recuadran en azul. Si el modelo se inventara uno, no se marcaría.

▶ Ver este momento del vídeo (2:49)

Específica (Specific): la retroalimentación señala la parte exacta del trabajo del estudiante a la que se refiere (por ejemplo, una clase, una relación o un paso concreto de su diagrama), en lugar de hacer comentarios generales como «revisa tu diagrama». Así el estudiante sabe dónde mirar y qué revisar, en lugar de tener que adivinarlo.

2. Señalado validado en el diagrama

Específica (Specific)

Cuando el tutor menciona elementos del diagrama, la interfaz los recuadra para que el estudiante los localice de un vistazo. Antes de recuadrarlos, el servidor comprueba que existen de verdad en el diagrama, así que nunca se señala algo inventado por el modelo.

Este mecanismo ayuda a que la retroalimentación sea específica.

1 2 3 4 5

No lo sé / no se vio en el vídeo

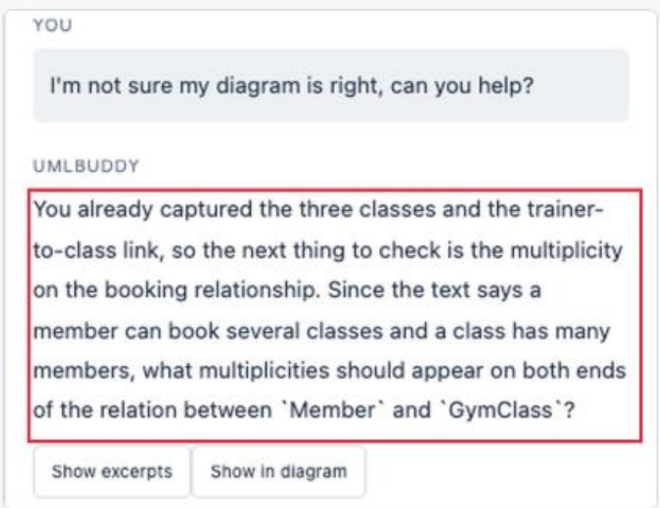
1 · Totalmente en desacuerdo — 5 · Totalmente de acuerdo

Este mecanismo estorbaría al estudiante mientras modela.

1 2 3 4 5

No lo sé / no se vio en el vídeo

1 · Totalmente en desacuerdo — 5 · Totalmente de acuerdo



La respuesta es corta, trata una sola cosa y termina con una pregunta; no dice qué hay que añadir.

▶ Ver este momento del vídeo (2:27)

Selectiva (Selective): la retroalimentación se centra en un único problema por interacción, el más importante en ese momento, en lugar de enumerar a la vez todos los que se podrían señalar. Así el estudiante puede atender cada comentario sin abrumarse con más de lo que puede abordar de una vez.

3. Un solo problema por respuesta

Selectiva (Selective)

Cada respuesta se centra en un único problema, el más relevante en ese momento, y termina con una pregunta; los demás posibles problemas esperan a las siguientes interacciones. La idea es que el estudiante pueda atender el comentario sin abrumarse con una lista de correcciones.

Este mecanismo ayuda a que la retroalimentación sea selectiva.

1 2 3 4 5

No lo sé / no se vio en el vídeo

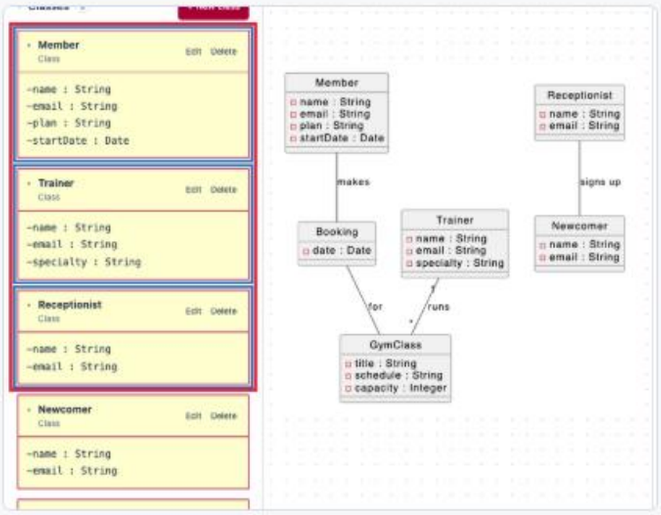
1 · Totalmente en desacuerdo — 5 · Totalmente de acuerdo

Este mecanismo estorbaría al estudiante mientras modela.

1 2 3 4 5

No lo sé / no se vio en el vídeo

1 · Totalmente en desacuerdo — 5 · Totalmente de acuerdo



Con un diagrama más avanzado, el estudiante pide que le muestre todas las clases que repiten datos. El modelo propuso cuatro (también Newcomer), pero solo se recuadran Member, Trainer y Receptionist; la cuarta queda para que la encuentre el estudiante.

▶ Ver este momento del vídeo (3:24)

Selectiva (Selective): la retroalimentación se centra en un único problema por interacción, el más importante en ese momento, en lugar de enumerar a la vez todos los que se podrían señalar. Así el estudiante puede atender cada comentario sin abrumarse con más de lo que puede abordar de una vez.

4. Como mucho tres señalados por respuesta

Selectiva (Selective)

La interfaz recuadra como mucho tres elementos del diagrama por respuesta, aunque el problema afecte a más. Las marcas sirven de ejemplo: el estudiante ve unas pocas y puede ser quien encuentre las demás, en lugar de recibir todo señalado. La idea es no darle más de lo que puede abordar de una vez; el mensaje del tutor puede nombrar más elementos, pero solo se marcan tres.

Este mecanismo ayuda a que la retroalimentación sea selectiva.

1 2 3 4 5

No lo sé / no se vio en el vídeo

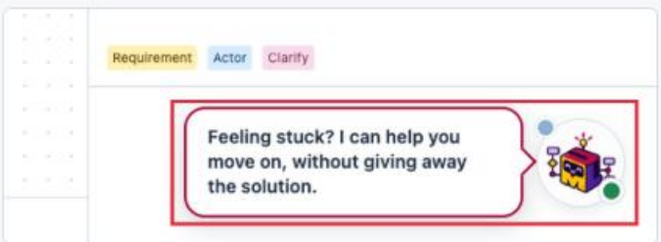
1 · Totalmente en desacuerdo — 5 · Totalmente de acuerdo

Este mecanismo estorbaría al estudiante mientras modela.

1 2 3 4 5

No lo sé / no se vio en el vídeo

1 · Totalmente en desacuerdo — 5 · Totalmente de acuerdo



En el vídeo se acelera el tiempo: junto a UMLBuddy aparece «Feeling stuck? I can help you move on...». No abre nada por sí solo y desaparece en cuanto el estudiante edita.

▶ Ver este momento del vídeo (1:44)

A tiempo (Timely): la retroalimentación llega mientras el intento del estudiante sigue en marcha (por ejemplo, cuando parece atascado o comete un error estructural), y no solo cuando lo pide de forma explícita, que puede ser demasiado tarde. Así sigue siendo útil mientras el estudiante está motivado y todavía puede corregir su trabajo.

5. Aviso por inactividad

A tiempo (Timely)

Si el estudiante lleva unos minutos sin actividad y el diagrama sigue incompleto, junto al tutor aparece un bocadillo que le ofrece ayuda, sin abrir nada por su cuenta. La idea es llegar a quien se ha atascado antes de que abandone, sin interrumpir a quien solo está pensando.

Este mecanismo ayuda a que la retroalimentación llegue a tiempo.

1 2 3 4 5

No lo sé / no se vio en el vídeo

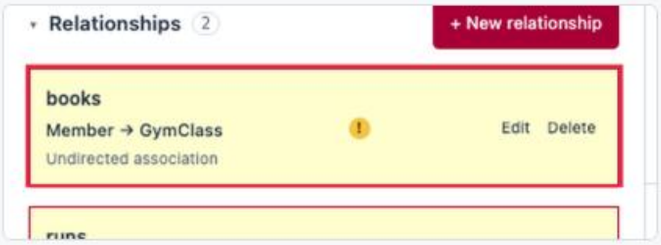
1 · Totalmente en desacuerdo — 5 · Totalmente de acuerdo

Este mecanismo estorbaría al estudiante mientras modela.

1 2 3 4 5

No lo sé / no se vio en el vídeo

1 · Totalmente en desacuerdo — 5 · Totalmente de acuerdo



La relación «books» no tiene multiplicidad y aparece un aviso (!) enseguida. Lo hace un programa, no el modelo de lenguaje.

▶ Ver este momento del vídeo (2:02)

A tiempo (Timely): la retroalimentación llega mientras el intento del estudiante sigue en marcha (por ejemplo, cuando parece atascado o comete un error estructural), y no solo cuando lo pide de forma explícita, que puede ser demasiado tarde. Así sigue siendo útil mientras el estudiante está motivado y todavía puede corregir su trabajo.

6. Comprobaciones al editar

A tiempo (Timely)

Mientras el estudiante edita, un conjunto de reglas comprueba problemas estructurales (por ejemplo, una relación sin multiplicidad) y los marca al instante, sin consultar al modelo de lenguaje. La idea es avisar del error en el momento en que se comete, sin esperar a que el estudiante pregunte.

Este mecanismo ayuda a que la retroalimentación llegue a tiempo.

1 2 3 4 5

No lo sé / no se vio en el vídeo

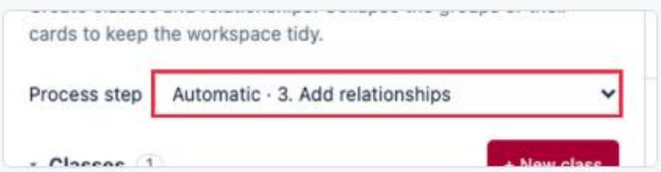
1 · Totalmente en desacuerdo — 5 · Totalmente de acuerdo

Este mecanismo estorbaría al estudiante mientras modela.

1 2 3 4 5

No lo sé / no se vio en el vídeo

1 · Totalmente en desacuerdo — 5 · Totalmente de acuerdo



El selector «Process step» muestra en qué paso cree la herramienta que está el estudiante, deducido solo de su diagrama. Puede cambiarlo a mano.

▶ Ver este momento del vídeo (1:30)

Contextualizada (Contextualized): la retroalimentación se adapta al paso o etapa de la tarea en que está el estudiante (por ejemplo, identificar clases o definir relaciones), sin imponer un orden obligatorio entre etapas. Así el estudiante relaciona la ayuda con su propio progreso y no con una lista abstracta de consejos.

7. Detección del paso del proceso

Contextualizada (Contextualized)

La herramienta deduce, a partir del diagrama del estudiante, en qué paso del modelado se encuentra (por ejemplo, identificar clases o definir relaciones) y adapta las pistas a ese paso, sin imponer un orden. La idea es que la pista sea la que toca en ese momento y no un consejo genérico; el estudiante puede corregir el paso a mano.

Este mecanismo ayuda a que la retroalimentación sea contextualizada.

1 2 3 4 5

No lo sé / no se vio en el vídeo

1 · Totalmente en desacuerdo — 5 · Totalmente de acuerdo

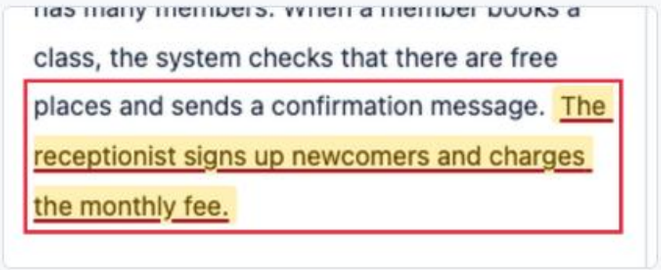
Este mecanismo estorbaría al estudiante mientras modela.

1 2 3 4 5

No lo sé / no se vio en el vídeo

1 · Totalmente en desacuerdo

5 · Totalmente de acuerdo



La frase del enunciado que señala el tutor se colorea según su tipo (requisito, actor, por aclarar) y se subraya porque todavía no tiene reflejo en el diagrama.

▶ Ver este momento del vídeo (3:04)

Contextualizada (Contextualized): la retroalimentación se adapta al paso o etapa de la tarea en que está el estudiante (por ejemplo, identificar clases o definir relaciones), sin imponer un orden obligatorio entre etapas. Así el estudiante relaciona la ayuda con su propio progreso y no con una lista abstracta de consejos.

8. Vocabulario compartido de resaltados

Contextualizada (Contextualized)

Los fragmentos del enunciado que menciona el tutor se colorean según su tipo (requisito, actor, por aclarar) y se subrayan si todavía no están en el diagrama. La idea es que el estudiante vea, sobre el propio enunciado, qué le falta por modelar.

Este mecanismo ayuda a que la retroalimentación sea contextualizada.

1 2 3 4 5

No lo sé / no se vio en el vídeo

1 · Totalmente en desacuerdo

5 · Totalmente de acuerdo

Este mecanismo estorbaría al estudiante mientras modela.

1 2 3 4 5

No lo sé / no se vio en el vídeo

1 · Totalmente en desacuerdo

5 · Totalmente de acuerdo



El tutor se abre junto al formulario, el diagrama y el enunciado, y ya ve los tres: el estudiante no copia nada.

▶ Ver este momento del vídeo (2:15)

Todo en un mismo espacio

Que el tutor esté dentro del espacio de diseño, sin copiar el diagrama y el enunciado en otro chat, es útil para el estudiante.

1 2 3 4 5

No lo sé / no se vio en el vídeo

1 · Totalmente en desacuerdo

5 · Totalmente de acuerdo

← Atrás

Siguiente →

Tus respuestas se guardan solas en este navegador: puedes cerrar y volver más tarde con el mismo enlace (desde el mismo dispositivo).

▶ Ver el vídeo

Utilidad y adopción

Seis afirmaciones, de 1 a 5, sobre si ves ModelaU útil y adoptable en tu docencia.

Preferiría que mis estudiantes usaran ModelaU antes que un chat generalista para estos ejercicios.

1 2 3 4 5 No lo sé / no se vio en el vídeo

1 · Totalmente en desacuerdo — 5 · Totalmente de acuerdo

Usar ModelaU mejoraría el aprendizaje de modelado de mis estudiantes.

1 2 3 4 5 No lo sé / no se vio en el vídeo

1 · Totalmente en desacuerdo — 5 · Totalmente de acuerdo

Los mecanismos de ModelaU son fáciles de entender.

1 2 3 4 5 No lo sé / no se vio en el vídeo

1 · Totalmente en desacuerdo — 5 · Totalmente de acuerdo

ModelaU encaja con mi forma de enseñar modelado.

1 2 3 4 5 No lo sé / no se vio en el vídeo

1 · Totalmente en desacuerdo — 5 · Totalmente de acuerdo

Probaría ModelaU en una de mis asignaturas.

1 2 3 4 5 No lo sé / no se vio en el vídeo

1 · Totalmente en desacuerdo — 5 · Totalmente de acuerdo

Me preocupa que los estudiantes dependan de la herramienta en lugar de pensar.

1 2 3 4 5 No lo sé / no se vio en el vídeo

1 · Totalmente en desacuerdo — 5 · Totalmente de acuerdo

← Atrás

Siguiente →

Tus respuestas se guardan solas en este navegador: puedes cerrar y volver más tarde con el mismo enlace (desde el mismo dispositivo).

▶ Ver el vídeo

Comentarios sobre ModelaU

Todas las preguntas son opcionales: lo que escribas aquí nos ayuda tanto como una puntuación.

¿Qué cosas te han gustado de ModelaU?

¿Qué cosas no te han gustado de ModelaU?

Para dejar tus comentarios

← Atrás

Enviar respuestas

Tus respuestas se guardan solas en este navegador: puedes cerrar y volver más tarde con el mismo enlace (desde el mismo dispositivo).

▶ Ver el vídeo